

智体无界



智体无界

基于类脑架构的运动智能体
北京邮电大学本科组 **第一名**

SMART RELEASE SPORTS FUN

以智能释放运动乐趣

答辩人 孙大壮

参赛院校 北京邮电大学——智能体育研究中心

指导教师 刘军 陈科良 刘国正 刘高阳 张浩

组别 主赛道 本科生创意组



孙大壮

项目创始人
北京邮电大学乒协会长
1857器材君视频编导

刘国正

国乒男队王楚钦主管教练
前国家乒乓球队男队主教练
清华大学副教授

项目创新

团队创新提出基于类脑架构的运动智能体技术

运动智能体是未来体育产业智能化的关键要素



政策导向 国家积极推进乒乓球行业高质量发展与体育产业数字化转型

乒乓球行业政策 ▼

运动员培养与选拔政策

国际交流与合作政策

青少年培养与教育政策

产业发展政策

赛事组织与推广政策

乒乓球社会组织发展政策

国家文件 ▼

国务院《全民健身计划(2021—2025年)》国发[2021]11号

《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》(国办发〔2018〕121号)

《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》(国办发〔2019〕43号)



近五年来，国家出台多项政策推动业余乒乓市场发展

(八) 推动体育产业高质量发展。优化产业结构，加快形成以健身休闲和竞赛表演为龙头、高端制造业与现代服务业融合发展的现代体育产业体系。推进**体育产业数字化转型**，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型。促进体育资源向优质企业集中，在健身设施供给、赛事活动组织、健身器材研发制造等领域培育一批“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业，鼓励有条件企业以单项冠军企业为目标做强做优做大。大力发展运动项目产业，积极培育户外运动、**智能体育**等体育产业，催生更多新产品、新业态、新模式。在国家体育消费试点城市基础上，择优确定一批国家体育消费示范城市，充分发挥试点城市、示范城市作用，鼓励各地创新体育消费政策、机制、模式、产品，加大优质体育产品和服务供给，促进高端体育消费回流。



市场背景 全球体育产业机遇与挑战并存

体育产业总值稳步上升，乒乓球产业进入发展黄金时期

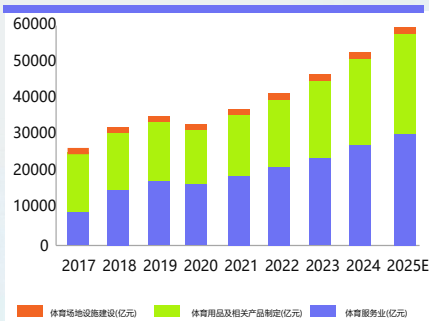
- 根据诸多国家的历史发展经验，人均GDP达到**1万美**元后，体育产业会得到快速发展。
- 中国乒乓球产业规模预计将在2025年达到**700亿元**人民币，已经成为拉动整体消费增长的重要引擎。
- 海外体育市场规模（狭义市场）预计在2027年将达到**4.5万亿元**人民币（6230亿美元）。

全球乒乓球产业增长（体育器械）



数据来源: eastmoney.com

中国体育产业规模预测（按产出值计算）



数据来源: 中国国家统计局, 国务院《全面健身计划》报告

海外体育市场规模报告（狭义市场）



数据来源: The Business Research Company

运动产业发展问题亟需解决



体育培训



- ◆ 极其稀缺和参差不齐的专业教练资源
- ◆ 大多数人难以负担的培训价格
- ◆ 枯燥难熬的自我提升过程

体育比赛



- ◆ 依靠人海战术的技战术分析
- ◆ 依赖人工经验的运动员训练计划
- ◆ 海量的多模态数据难以利用

体育传媒



- ◆ 耗时耗力的内容制作和统计分析
- ◆ 千篇一律的转播内容和点评方式
- ◆ 效率低下和难以组织的粉丝互动形式



全球体育产业总值即将迎来一次腾飞

产业全链条均亟待智能化改造

市场调研与思考

深入一线发现问题



调研过程

2022.09 亲历赛事组织痛点

负责人担任北邮乒协会长期间组织新生赛，亲历人工记录**比分混乱**、**纸质数据丢失**，一场小组赛需3名裁判仍错误频发。

2022.11 基层教练缺口验证

团队**深入一线考察**了球馆俱乐部、体校、中小学等**基层乒乓球训练系统**，参加各地的各级乒乓球**业余赛事**。发现学校体育课大多为**非专业乒乓教师兼职**，由教师带练“乒乓操”**应付教学**。业余赛事组织完全依赖**人工记录**

存在问题

- ◆ 基层教学真空化缺少专业教师
- ◆ 业余动作错误规模化达60%-80%
- ◆ 私教费用门槛高，专业教练课时费贵
- ◆ 赛事依赖人工记录与分析导致效率低下



研究结论

智能体替代低效人工

使用智能体技术减少**赛事组织**人力资源成本、解决**比赛少**、**人工分析成本高**的问题

AI教练填补资源缺口

由智能教练进行专业教学为业余爱好者提供标准动作指导，解决**教练资源匮乏**

推动智能体育发展迫在眉睫

市场潜力

供需失衡——业余乒乓球教练、比赛数量严重缺乏

国球赛事繁荣
专业运动员、
爱好者群体庞大

中国乒乓球专业运动员

2000余人

每月公开报名的乒乓球赛事

2800余场

国乒世界大赛冠军数量

116枚金牌

乒乓球活跃业余爱好者群体

8300万人



比赛场地利用率仅为64%，优质运动资源难以下沉

教练数量

15.6万人

仅有8334人

达到二级以上水平的教练数量

全国共有乒乓球场

93.53万个

33.6万个

闲置场地

59.93万个

比赛场地



全国业余乒乓球爱好者参赛满意度



● 每月公开报名赛事所能提供比赛人数
● 每月无法满足比赛需求的人数

业余爱好者缺乏教练培训和比赛机会

每一万个人才有一个高水平教练

持有国家二级运动员证
8334人

÷

活跃业余爱好者群体
8300万

=

$\frac{1}{10000}$

12 ×

每2500个人共享一个比赛

每月的业余公开赛事
2800场

÷

活跃业余爱好者群体
8300万

=

$\frac{1}{2500}$

市场潜力 需求旺盛——体育市场存在场景化缺口



面向业余爱好者市场

- 中国乒乓球人口总数约为**1亿人**

提供专业训练指导与赛事举办缺口

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{有训练/比} \\ \text{赛需求的} \\ \text{用户} \\ \hline \text{960万} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{年均消费} \\ \hline \text{70元} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{市场份额} \\ \hline \text{8\%} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{5376万} \\ \hline \text{市场潜力} \\ \hline \end{array}$$

面向政府与专业队市场

- 国家队科技服务采购预算超过**1.2亿元**
- 2025 年智能体育器械政府采购规模 **120 亿元**

提供高端专业级技战术分析系统缺口

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{国家队} \\ \hline \text{700万/年} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{省队} \\ \hline \text{280万/年} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{体校} \\ \hline \text{150万/年} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{1130万} \\ \hline \text{市场潜力} \\ \hline \end{array}$$

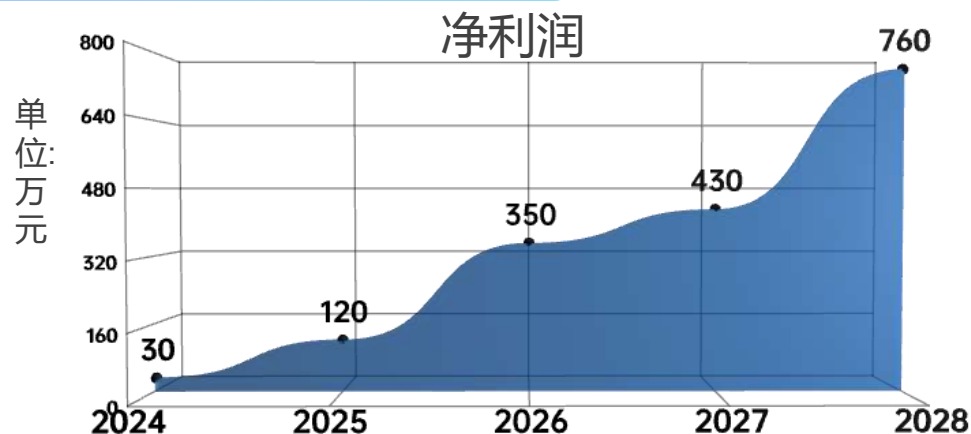
面向培训机构与学校市场

- 全国青少年体育培训机构超**66万家**
- 学校端市场乒乓球配套设施需求量突破**105万套**

学校、培训机构等大量教学需求缺口

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{用户群体} \\ \hline \text{1800个} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{平均消费} \\ \hline \text{48000元} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{市场份额} \\ \hline \text{6\%} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{518.4万} \\ \hline \text{市场潜力} \\ \hline \end{array}$$

利润分析（近五年）



数据来源：中研普华、国家体育总局、河北体育学院学报、中国体育报、智慧教育应用发展研究报告

市场痛点一

专业教练资源匹配度低 -> 乒小智



乒小智

您的随身智能教练

痛点一 缺专业指导



教练数量不足

爱好者与教练人数比例悬殊



问题得不到及时指导

形成肌肉记忆，难以修正



教练费用高

私教课全国均价230元
(有教练证的正规教练)



从入门到取得专业

运动员证需要 30-60万元



乒小智

您的随身智能教练

AI教练功能

依托国家队服务经验沉淀的海量专业选手训练数据，精准破解业余乒乓球爱好者在技能学习与水平提升中的核心痛点



市场痛点二

专业专项指导资源不匹配-> 魔镜+乒小智



乒小智

您的随身智能教练



痛点二 缺精准分析

业余爱好者缺少
系统化和专业化的指导体系



用户需求

系统化训练指导

用户需要一个结构化的训练计划，能够根据他们的技能水平和目标提供逐步提升的指导

个性化训练方案

用户期望获得根据个人特点和需求定制的训练方案，以最大化训练效果

专业技能提升

用户渴望通过专业的指导资源来提高他们的乒乓球技能，包括技术、战术和心理素质等方面

进阶路径明确

用户需要清晰的进阶路径，了解如何从业余水平逐步提升至专业水平，包括必要的训练、比赛和评估机制



乒小智

您的随身智能教练



智能训练系统

利用智能训练系统和AI技术，结合数据平台和采集设备，为学员提供实时反馈、指导及自动化训练计划

市场痛点三

器械/场地与参与者资源不匹配-> 赛小智



痛点三 比赛少、利润低

每月国内乒乓球场地使用情况



大型乒乓球赛事平均收支情况



缺少
专业裁判



门槛高、规模小
规范程度低



比赛缺乏专业的
组织和运营



乒乓球作为竞技体育运动离不开比赛，而现今业余乒乓球赛事完全无法满足爱好者需求，球馆**人工办赛成本高昂，几乎无利润**

赛小智

高效解决办赛困难



解决方案

面向业余爱好者的产品



针对器械/场地与参与者资源不匹配

赛事组织与数字化管理

利用平台组织各类乒乓球赛事
通过数字化流程管理提高赛事的组织效率和参与度



“人人都可以成为办赛方”

针对专业教练资源匹配度低

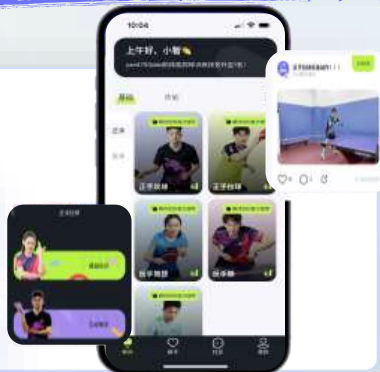
- 服务国家队积累大量高质量的训练数据
- 构建一个标准化、专业化的数据平台



乒小智
您的随身智能教练

基于国家队运动员的动作训练

自研乒乓球动作智能分析模型



针对专业专项指导资源不匹配

人体传感超精确建模，实时采集运动员的动作数据
利用数据泛化技术，比对用户与专业运动员的数据
结合数据平台和采集设备，提供实时的反馈和指导



乒乓魔镜
改正问题

硬件产品：无需球台的挥拍练习功能帮助用户巩固动作，上台练习进一步指导用户提高水平

家用乒乓球教练魔镜

“学-练-赛”一体闭环

赛小智
参加比赛

随身赛事助手：实现赛事组织与数字化管理

组织比赛
上传录像

乒乓球
运动智能体

反馈技战术
分析结果

乒小智
数据分析

AI智能教练：构建标准化数据平台，积累高质量训练数据，为教练和学员提供参考。

随时随地提供指导的AI教练

智能陪练镜

研发历程

个人成长与团队协作相辅相成



2022.09 发现痛点

负责人身为乒协会长，课余兼职**乒乓球教练和乒乓自媒体编导**，深度体验行业痛点，发现业余赛事不足，萌生开发办赛程序想法



2023.03 技术实现

团队依据**课内所学**数据结构、java等课程，独立完成办赛小程序实现裁判招募，签到，录像，比分录入功能



2023.11 用户反馈

软件使用者**反馈**在比赛中进步困难，以“技术普惠体育”为初心启动项目，萌生开发**AI分析功能**的想法

2024.01 积分算法研发

为使**AI分析功能**更为精准，**攻克**传统匹配机制不公平、转换成本高的**难点**，团队开始进行积分算法研发



前往北体**调研**，与实验室老师交谈确认产品可行性，同时以**问卷、真实场景讨论**等形式在本校学生/外校乒乓球爱好者中**收集数据**

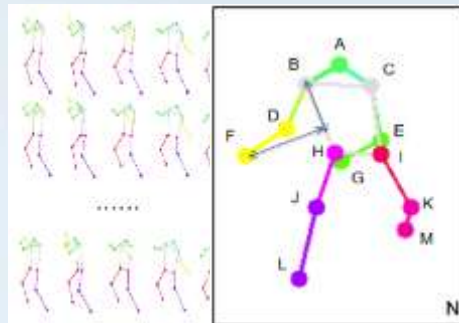
2022.10 深度市场调研

首次**落地使用**于团队组织的北京邮电大学新生赛实现完整的赛事办理流程，大大节省赛事组织成本

2023.09 首次落地

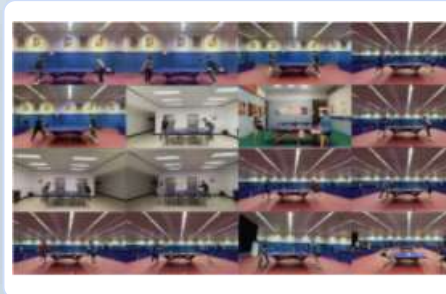
构建国家运动员3D动作库，使用**17关节点坐标建模**，为后续的研发动作技术奠定基础

2023.12 构建动作库



突破传统CNN/RNN在骨骼拓扑建模与角度分析的**难点**。达成业内首次按击球动作的自动化视频分割，实现**96%**视频分割准确率

2024.02 动作识别与视频切分



研发历程

个人成长与团队协作相辅相成



2024.02 模型训练

联合AI方向专业指导，收集**专业运动员**比赛动作数据，训练出相应动作识别大模型



2024.05 技战术分析

用户反馈**自我练习**进步难，上线技战术分析功能上传录像进行战术分析，总结比赛表现



2024.10 魔镜开发

手机屏幕不便查看动作细节，开发硬件产品魔镜**更大智能屏幕**，服务初学者

2025.06 教学

应用于大中小学**体育一线教学**，落地贵州、北京多所中学、大学体育课等校园场景，通过魔镜与乒小智辅助课堂



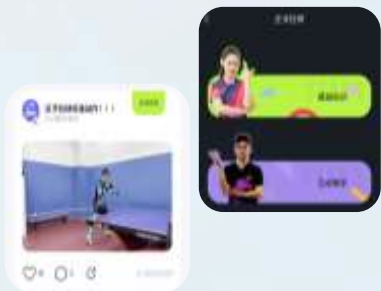
负责人**发表论文**基于语义树的乒乓球快速运动物体轨迹跟踪算法，**持有4项计算机软件著作权登记证书**

2024.03 论文与软著发表



上线AI教练功能，**视频实时指导**，进一步拓宽市场

2024.08 AI教练



智能硬件魔镜铺设全国**重点球馆**，与各级**体育协会、省队**合作，并逐步建立国内外新媒体矩阵

2025.03 合作推广



核心技术 1 基于图神经网络的动作识别与分割方法



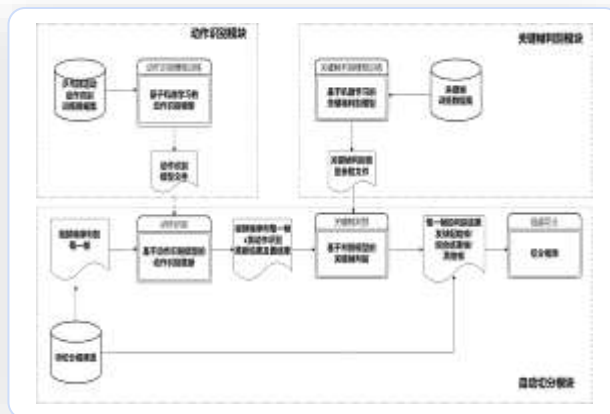
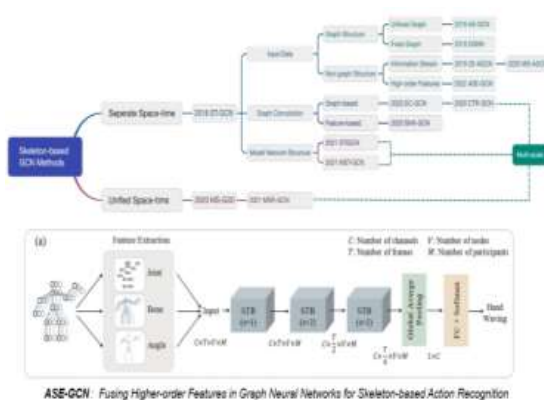
团队为攻克传统CNN/RNN在骨骼拓扑建模与角度分析的难点

多模态融合建模: ASE-GCN融合骨骼+角度特征, 动作识别精度提升30%

多尺度时空适配: 空域/时域分层协同, 复杂场景分类准确率95%

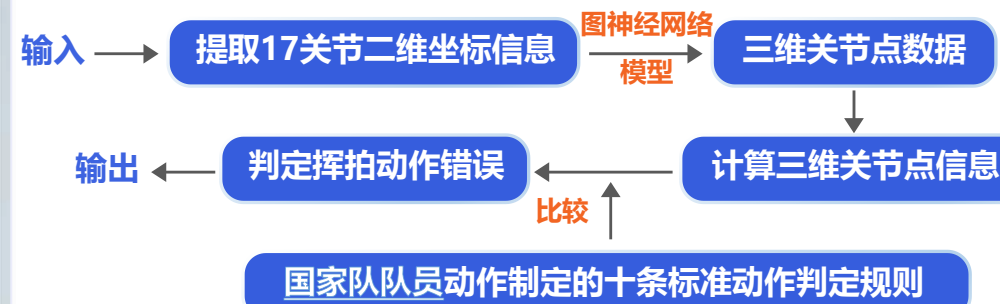
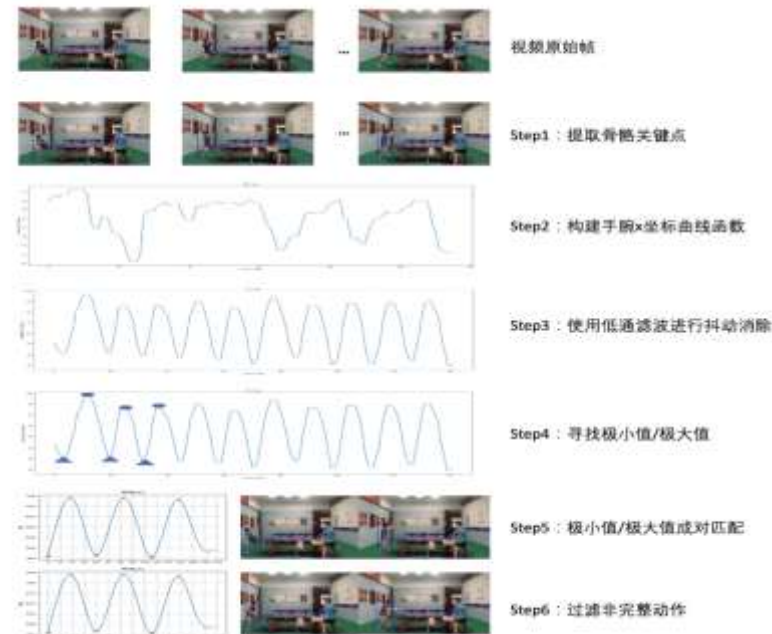
高阶角度量化: 全局/局部角度建模, 细微动作区分提升40%

技术创新



团队研发的挥拍动作识别方法在精度、召回率和F1得分上均表现优异, 平均分别为95.9%、94.1%和94.9%, 显优于传统方法。

关键流程



核心技术 1 基于图神经网络的动作识别与分割方法



团队为攻克传统固定窗口或阈值分割的局限性的难点

时空双流建模：基于SlowFast异构分支击球动作识别精度提升**40%**

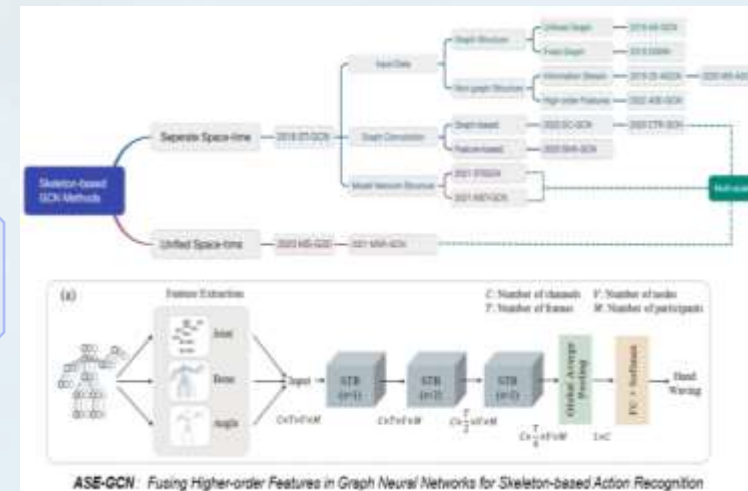
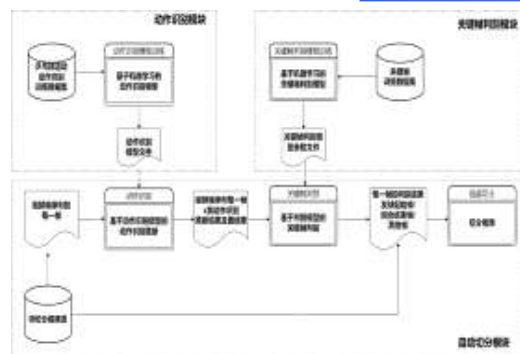
鲁棒分类优化：随机森林结合平滑与插值修正，应对遮挡/视角突变

动态智能分割：回合匹配与自适应窗口算法，适配复杂对抗场景

视频流自动分割

业内首次能够按照
选手击球动作分割
视频片段

技术创新



关键流程

动作识别模块

ARM

基于时空双流模型，识别比赛视频中选手的四种主要动作（如发球、接球准备），并输出动作及其置信度。

关键帧识别模块

KFDM

基于随机森林模型，将所有帧分类为服务开始帧、循环播放帧和循环结束帧。

自动切分模块

ASM

根据关键帧识别结果分割和组合帧，输出有效回合视频片段。

分割准确率高
达96%

核心技术 2 基于树剪枝的乒乓球识别与轨迹还原方法



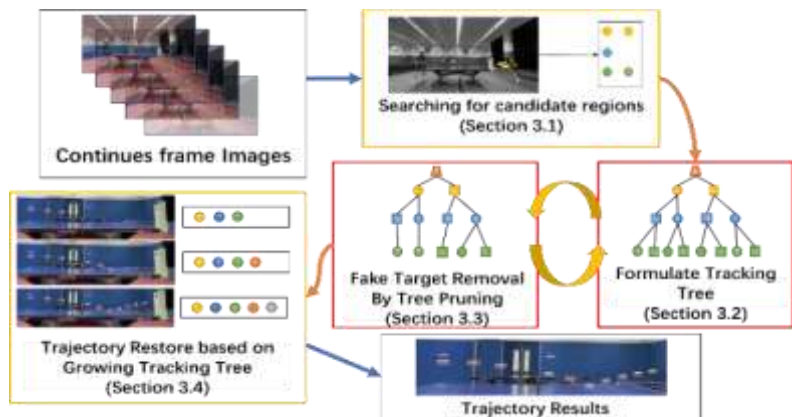
团队为突破传统FMO算法在高速小目标检测中的漏检与断裂的瓶颈

多帧差分抗模糊：动态差分+自适应阈值，精准捕捉高速目标，模糊场景精度提升**43%**

树形轨迹建模与剪枝：语义树结构+运动一致性评分，断裂率降低**50%**，复杂度 $O(N)$

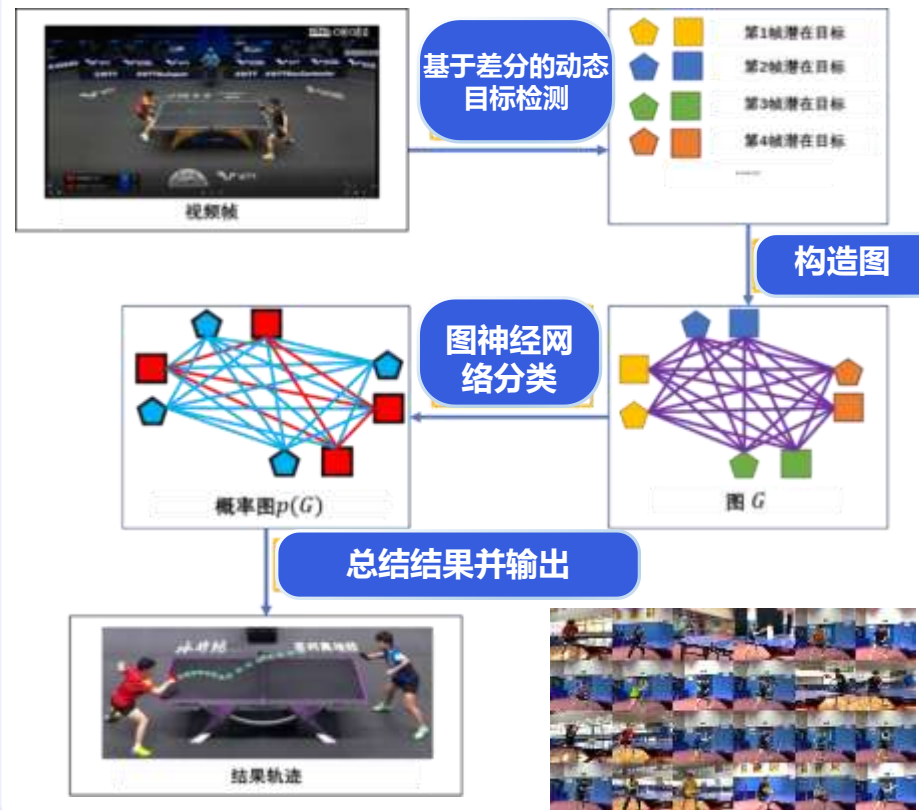
图网络增强泛化：GCN替代回溯分类融合注意力机制，复杂场景轨迹召回率**92%**

技术创新



相较于主流fmo算法，基于树剪枝的T-FORT高速球体跟踪算法精度提高**43%**

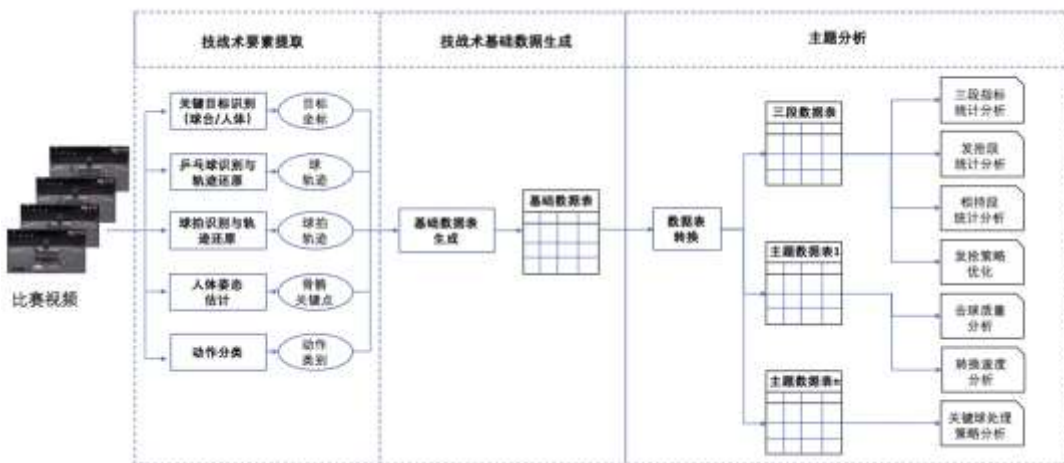
关键流程



核心技术 3 面向全过程的智能技战术分析方法



技术创新



团队为突破传统“三段法”人工分析效率低、维度单一的难点

全流程分析：覆盖发球至相持全阶段，量化突破“三段法”静态局限

多模态融合：骨骼+球轨迹+23类动作识别，精准解析战术链逻辑

战术知识库构建：基于孙颖莎案例，生成可复用的博弈策略模型。

团队标注国家队提供的训练视频进行AI模型训练

关键流程

- 1. 输入挥拍动作原始视频
- 2. 基于人体识别模块、动作识别模块及动作分析模块的结果进行技战术要素提取
- 3. 生成技战术基础数据表
- 4. 对于发抢段、相持段等时间段的击球速度、转换速度等数据进行统计分析以及策略优化，最终输出建议



正手三点跑位训练

- ① 训练量39板
- ② 小臂收缩不足
- ③ 身体前倾不够
- ④ 击球点偏晚
- ⑤ 球速6.4m/s-14.9m/s

让AI成为乒乓球专家

知识产权



关注知识产权保护
强大的技术壁垒

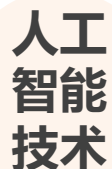


团队发明专利&软著列表

- ①一种乒乓球拍运动轨迹跟踪的方法和系统
- ②基于机器学习的挥拍类运动回合自动切分方法和装置
- ③基于树剪枝的高速移动物体跟踪算法
- ④一种基于胜率图的竞赛匹配系统及方法



无需球台



家庭健身设备

- 无需上台，使用魔镜固定动作
- 基于国家队动作框架训练模型，冠军教练指导动作保证教学质量
- 用魔镜进行课堂考核，标准化、规范化技评，突破以往只能使用击球板书做为量化指标的限制



冠军教练 指导



课堂考核 帮助动作评分

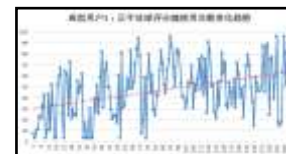
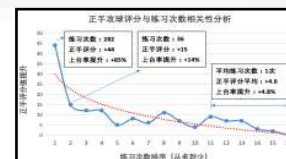


“小小智” 智能体陪练

**上台练习，针对性指导动作。
为爱好者提供实时、全面、精准
的动作改进建议。
助力实现快速水平提升。**



长期标准动作训练指导 形成标准动作肌肉记忆



116名学生1368次挥拍
用后技术评分上升约180%!

针对用户在比赛中暴露出的问题，AI教练将通过无需球台的挥拍练习功能帮助用户巩固动作，并通过上台练习进一步指导用户提高水平。
长期标准动作训练指导，模拟真实比赛场景，形成标准动作肌肉记忆

功能介绍

随时随地提供指导的“AI教练”



乒小智

您的随身智能教练



项目创新

乒小智APP

- 多动作教学，逐步提升全面技能
- 循序渐进确保学习效果
- 发球机联动，拥有智能控制体验

功能一：涵盖多个动作

正手攻球 反手攻球
拉下旋 搓球
发球 拉球



功能二：学习路径规划

基础知识

视频教学



挥拍练习



互动教学



上台练习



功能三：发球机联动



随身赛事助手（赛小智小程序）



1.发布赛事，匹配参赛用户



2.智能推送赛事，选手报名



3.赛事分组编排



4.录入比赛成绩，统计选手积分

用户上传比赛视频录像



AI技战术分析

击球动作

旋转变换

步法

落点

总结比赛表现

发掘战术问题

提供针对建议

1. 主要功能

办赛功能面向个人用户免费

爱好者动动手指就能完成**比赛发布、分组抽签、签到计分、成绩统计**的整个办赛流程，从来没办过比赛的爱好者也能轻松办出国际标准的比赛。

赛事组织

比赛发布

分组抽签

签到计分

成绩统计

排名积分

2. 辅助功能

结合**技战术分析**，系统可以**指出选手在比赛中的优势和尚需改进之处**，帮助他们更好地理解对手的**战术**，从而在未来的比赛中做出更有效的应对。



3. 市场作用

免费模式快速获取用户，获取用户比赛录像数据给**AI教练**进行分析

“人人都可以成为办赛方”

模拟化场景应用

安全、经济、高效的训练平台

- **动作捕捉技术**记录用户的挥拍动作，AI系统实时分析并指导用户改进技术，模拟真实比赛中的**即时战术调整**
- 结合**语音识别**和**自然语言处理技术**，AI教练能够理解用户的指令并给予**互动式指导**，增强训练的参与感和互动性采集
- 根据用户的实际情况和训练进度，**智能调整训练难度和内容**，确保训练的适应性和有效性

我们的优势

摒弃昂贵的高速摄像头，使用**手机单目摄像头**
惠民便民，通过单一视角实现功能

功能	视角	示意图
球旋转检测	正对视角	
技战术分析	正侧视角	
挥拍练习	正对视角	

自建数据集

数据集来源

- 国家队提供**10万+**国家队标准动作
- 国家队提供的**2000场**公开比赛的已标注数据
- 实时采集关节点坐标 (**17个/30fps**)
- 采集**100名专业运动员**的动作数据
- 根据国家队主力队员（马龙等）录像建立的**标动作模型库**
- **500分钟**球运动轨迹数据

我们的优势

- ◆ 高专业度：数据来源权威
- ◆ 多模态数据融合
- ◆ 高帧率、精细标注



与传统运动数据集相比，我们依托国家队资源构建的**专业化、多模态、高精度数据集**，不仅涵盖精英运动员动作模型，还融入实战场景与轨迹信息，更适用于高水平竞技运动的智能识别与技术优化任务。

面向群体

每个乒乓球爱好者

致力于服务每个乒乓球爱好者，无论你是公园大爷、学生、社会人还是球馆教练。从初学者到业余高手，再到专业运动员，赛小智都能提供相应的功能和服务，满足不同用户的需求。

国家队认可

AI模型训练数据源自中国乒乓球队

利用国家队技术部提供的上千场带标注完整录像，训练改进模型，持续通过人工智能技术将国家队的先进技战术普及给广大爱好者

乒乓球运动全流程闭环

学练赛流程全覆盖

爱好者打比赛，暴露问题，AI分析录像，反馈技战术问题，爱好者通过AI教练指导训练解决问题，继续通过参加赛小智比赛快速提升水平

赛事功能

一键轻松办赛，支持多种积分赛事

为赛事主办方和管理者提供了一站式的办赛流程管理，这包括赛事的策划、组织、推广和执行等各个环节。系统支持多种积分赛事，能够自动进行积分计算和排名更新，使得赛事管理更加高效和公正。

录像分析

AI看懂乒乓球比赛

基于自研的多项技术，赛小智AI引擎对于选手比赛表现的分析能力已经达到甚至超过了真人教练。让用户每次打比赛都能总结经验，暴露问题，帮助用户快速提高

教学辅导

专业AI教练服务

通过赛小智的AI教练服务，乒乓球爱好者可以获得专业的技术指导。AI教练通过分析用户的动作，提供即时的反馈和改进建议，帮助用户纠正错误动作，提高技术水平。



竞品分析

智体无界遥遥领先



智体无界

PONGBOT

庞伯特发球机

A plus

艾尔帕思科技
智能教练系统

keep

Keep等运动
健康APP

技术架构

类脑智能体技术三层架构：感知（多模态数据）—大脑（动态知识库）—执行（软硬件多终端）

5G+AI机器人平台（鹰眼系统+深度学习）

AI+机器视觉
(标准动作模型)

×

缺少乒乓球专业技术分析能力

核心功能

- **国家队级技战术分析**
- 乒小智、魔镜实时纠错
- 个性化迁移训练

×

- 无动作分析功能
- 只能发球和检测球轨迹

×

- 动作模型简单
- 无内置训练计划
- 适配动作少，无旋转相关功能

×

- 泛运动数据统计
- 标准化课程

数据能力

全域感知：专业端（毫米级动作捕捉）/大众端（魔镜视觉+APP联动）

×

依赖双目视觉

×

部署成本高

可穿戴设备联动（心率/步频）

应用场景

- 竞技（国家队技术优化）
- 全民（家庭/社区/校园）
- 产业标准化

×

未覆盖校园、社区等多场景

×

硬件成本5万元，单纯面向B端，目前没有成熟产品

×

缺少国家队数据与技术支持

核心优势

- **国家队数据基座**
- **国家队级技术认可**
- 个性化适配

- 商业化基础
- 精准参数控制

趣味互动

亿级用户+生态整合

产品示意



应用案例1

国家队合作成果——助力国家队实现突破

团队目前已经与中国国家队达成了深度合作，协作执行2024重大科技课题项目。采集国家队数据对模型进行训练。为国家队提供智能化、数据化的训练支持，全面提升训练效率和竞技水平，巩固其在国际赛场上的绝对领先地位。



这个有器材有一部分影响，主要还是在于练。

在训练的时候有没有针对对手进行大的技术改动呢

还是有些变化

主动发力多了



采集各大世界级比赛国家队选手的数据录入模型，与**世界排名第一孙颖莎**的主管教练沟通研究成果



与国家体育总局科学研究所签署协议

负责人为刘高阳拍摄智能教练课程采集动作数据



国乒队员林诗栋、向鹏、林诗栋、陈幸同与负责人的合影



国家队男队教练刘国正来校指导系统研发



世界冠军方博与团队交流合作



应用案例2 智体惠民——国家队的先进体育技术利用AI普及普罗大众

乒乓魔镜辅助大中小体育课教学



为贵州长顺中学、北京三帆中学的学生提供**智慧课堂支持**。学生在课堂上通过**乒小智**学习乒乓球技术，AI教练实时纠正动作错误

应用于北邮、北体、北师大体育课教学中，使用乒乓球魔镜教练，**捕捉和分析**用户的乒乓球动作。学生根据魔镜中的**语音指导**学习调整挥拍姿势



基于国家队数据训练规范动作模型 学生课堂表现大幅提升



116名学生累计挥拍1368次
课堂专注度**提升50%**

学生对魔镜兴趣浓厚
训练达标率**达90%**

对攻平均板数从20板**飙升至60板**

应用案例3 智媒解说——输出智能体能力，全面渗透AI+体育市场



体育传媒：提供比赛解说智能体能力

比赛转播时，通过AI自动剪辑、自动统计和动作和战术分析，可以提升观赛趣味性

主要功能

数据统计和智能问答

基于自研模型自动对转播内容进行理解和分
析，**已应用于全国锦标赛十佳球解说**



数字人智能解说

支持对视频比赛资源增加数字人
智能解说。**已与刘国正合作**



全运会十佳球技术支持

智体无界提供智能体能力，为全运
会提供**十佳球AI分析技术支持**，**智
能问答应用于十佳球官方解说**



体育比赛：提供技战术分析智能体能力

专业运动队的比赛技战术分析，需要AI辅助来提升效率

主要功能

自动识别和解释

自动对一个完整的比赛视频进行局
/得分/动作切分，对场上的关键物
体（人体/球台/球拍/球）与人体
动作进行识别和解释。

战术分析

通过时空关联解析出面向
全过程的技战术分析要素，
最终输出全息技战术分析
结果。

市场进展

与博乒网合作应用
于全锦赛、甲A转
播，正在与咪咕沟
通合作



应用案例4 全球智乒——项目成果全球范围广受好评

联合举办美国高校联赛
National Collegiate Table Tennis Association



奥地利俱乐部
使用ai功能辅助训练



西班牙国青队员体验
乒小智挥拍练习功能



波兰国家队、前国手王增翌试用乒小智系统并给出高度评价



举办中外国际乒乓球交流活动



海外用户数据

26.5w+

浏览量

3.4w+

体验用户申请

58712人

参赛用户

3500+

共举办比赛

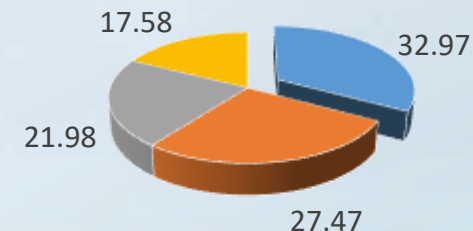
8700+

为用户进行战术分析

千万+

预计用户

海外用户占比



日本 德国 韩国 美国

商业模式

多元化营销，2种发展定位，3年内目标年营收千万



自主智能体应用（自营品类）

智能体能力输出（合作品类）

收费模式	按订阅收费	按用量收费	硬件收费销售	按用量收费	按项目分成收费
收费详情	分成普通会员与冠军教练会员两种收费方式 普通会员50元/月 冠军教练2500元/年	按训练功能使用量收费 2元/次，年使用100次，合计200元，约为1小时私教费用	目前销售乒乓魔镜 拓展发球机联动智能教练 8000元/台	按接口调用用量收费 每千token 0.01元 (如比赛直播数据增强)	按合作方用户收入进行分成（例如咪咕数字人技战术解说视频)
预估收入	50元/月*3万个用户+ 2500元/年*2500个用户 775万元/年	2元/次*30次*10万用户 600万元/年	8000元/台*800客户 640万元/年	20万用户*3000k/年*0.01元 600万元/年	30万用户*10元/年分成 300万元/年

营收预估：预计3年内，全年营收达到5000万元/年

推广合作 线上线下媒体宣传矩阵



赛小智登陆中国教育报头版



央视宣传报道



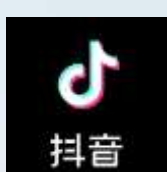
CCTV10 邀请团队成员及导师登陆《创新进行时》节目，讲解我们的运动智能体是如何高效帮助爱好者提升水平的



自媒体推广：发布教学体验视频吸引用户转化

与百万大V达成合作：产品深度体验测评并发起互动挑战赛，精准触达潜在用户并引流

乒乓球厂商合作：赞助智能硬件联合办赛共享资源



核心成员

多学科融合创新团队 坚实技术支撑与海内外全方面拓展



项目创始人 孙大壮



2021级 电子商务及法律

骨灰级乒乓球爱好者，科研方向**乒乓球智能算法**。目前已发表乒乓动作识别与矫正、乒乓球轨迹追踪、遮挡检测、竞赛积分等相关领域**论文4篇**，**授权国家发明专利一项**。担任北邮乒协会长期间北邮乒协连续三年获评十佳十优称号。**主导了赛小智、乒小智APP的研发工作**。他还是**全国知名乒乓球媒体1857器材君**的视频编导，与各大乒乓球器材品牌均有业务合作。



知识与活力在球台上碰撞！
AI专业与体育专业成员
优势互补、相互促进、共同提高

联合创始人 乔蒙



2022级 经济管理

在北京邮电大学担任**乒乓球校队队长**，曾为北京乒乓球队队员，**乒乓球健将级运动员**，全国乒乓球少年锦标赛比赛、青年锦标赛比赛单打冠军、团体冠军等。全国大学生乒乓球锦标赛前三名。学术参赛中**人工智能算法精英大赛三等奖**。



技术部

多学科融合创新团队 坚实技术支撑与海内外全方面拓展



黄若溪

人机交互设计

2022级 智能科学与技术

曾获“青创北京”2025年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛**专项赛一等奖**，**主体赛二等奖**，曾在**国科大**暑期夏令营科研实习。擅长**UI设计**，在开发中**负责APP前端页面设计**。



张智宇

项目后端研发

2022级 信息与通信工程

北京邮电大学乒协中心组成员，持有乒乓球项目**国家三级裁判证**，曾获**中国国际大学生创新创业大赛全国铜奖**，中国机器人及人工智能大赛**全国一等奖**，计算机设计大赛北京市**二等奖**，软件创新大赛华北赛区**二等奖**。负责**APP的后端算法构建规则优化**。



夏昕

AI算法研发

2023级 信息工程

获得北京市大学生**网球赛团体季军**，在北京市大学生网球赛秋季单项赛中进入**16强**，获得中国网球公开赛志愿服务银奖。热爱人工智能相关领域，积极参与科研实践，在**乒小智、网小智app**（网球动作训练平台）的开发中**负责动作分析逻辑的设计和参数的优化**。



李炜仪

AI算法研发

2023级 智能科学与技术

曾获得**国家一等奖学金**及“三好学生”荣誉称号，获全国大学生**数学竞赛一等奖**，全国大学生**英语竞赛三等奖**，全国大学生**数学建模二等奖**。有篮球与羽毛球比赛相关经验。在开发中**负责羽小智的动作分析逻辑的设计和参数的优化**。



滕奕曼

算法设计

2023级 电子信息科学与技术

曾获**校级三等奖学金**，寒假实践项目校级优秀项目。擅长前端设计，对**羽毛球赛事体系**有深入研究，熟悉羽毛球专业术语。在开发中**负责APP后端算法构建完善**。



苏俊杰

AI算法研发

2022级 网络空间安全

曾发表**三篇高水平论文**，含一篇 **Userix Security (CCF-A)**，获**中国国际大学生创新大赛铜奖**、**全国密码技术竞赛二等奖**。在开发中**负责视频智能切分设计和算法开发**。

在学校的全方位支持下，团队成员取得了**学术突破、竞赛荣誉、能力淬炼**等多方面成长

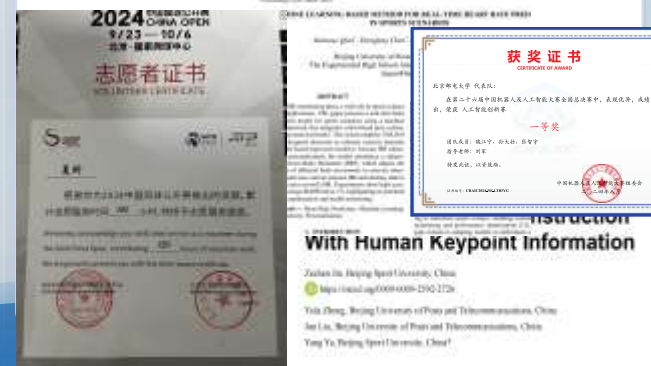
相关领域累计发表**论文6篇**

20+ 国家级竞赛奖项、30+ 省部级竞赛奖项、国家奖学金

成员参与**光通信全国重点实验室、安天科技集团等8项实习**

团队累计志愿时长**长达976h**

积极承担**校乒乓球协会主席、校学生会主席**等学生工作





孙贺

乒小智 产品经理

2023级 通信工程

北京邮电大学乒乓球歌会中心组成员，曾获**中国国际大学生创新大赛主赛道全国铜奖**。擅长产品规划与项目管理。在团队中**负责总体进度调整和分析用户及产品数据**。



曹鲁课

赛小智 产品经理

2023级 人工智能

北京邮电大学乒乓球协会中心组成员，熟悉各类AI算法和主流框架，国家奖学金获得者，曾获**挑战杯省二等奖**。负责赛小智的功能设计策划及运营跟进。



李禹良

市场营销

2022级 智能科学与技术

曾获**中国国际大学生创新大赛主赛道全国铜奖**、国际赛道铜奖，“青创北京”2025年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛专项赛一等奖，主体赛二等奖，中国大学生计算机设计大赛北京市赛二等奖。曾在**诺基亚通信系统技术（北京）有限公司**实习。负责制定营销策略。



刘峻宁

数据分析

2023级 网络空间安全

曾获得**校级二等奖学金**，获全国大学生**英语竞赛**三等奖，全国大学生**数学竞赛**二等奖，熟练使用C、python等编程语言，有羽毛球比赛相关经验。在开发中**负责收集和分析用户数据、市场数据等，为产品优化和市场策略提供数据支持**



马天一

小程序端运营

2023级 计算机类（元班）

北京邮电大学乒乓球协会中心组成员，曾获**中国国际大学生创新创业大赛全国铜奖**，擅长微信小程序前端页面开发，主要负责**小程序端流程设计以及大部分页面开发完善工作**。



白秋然

新媒体宣传

2023级 网络与新媒体

全国大学生市场调查与分析大赛全国二等奖“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛三等奖，曾参与**新华社**实习工作。在团队中**负责B站，小红书等新媒体账号运营**。



演示评审

协同评审，聚焦核心。
将严谨的协同模式贯穿始终，
致力于打磨产品细节

高校导师 专家赋能技术前瞻性



算法指导

刘军

北京邮电大学数据科学研究中心主任，北京邮电大学智能体育研究中心首席科学家，北京邮电大学人工智能学院智能感知与计算教研中心主任，北京大数据协会常务理事，中国生产力促进中心协会智能体互联网分会首席科学家。目前的研究方向为智能体与智能体育，已发表人工智能及大数据相关SCI/EI检索高水平论文五十余篇，科研成果曾获得省部级科技进步奖三项。



技战术指导

张浩

北京邮电大学教授、乒乓球教练员，北京市大学生体育协会乒乓球分会副会长。近年来在SCI、EI和中文核心期刊发表多篇文章，指导学生参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等取得优异成绩，主持过中国高等教育学会重点课题，主编出版乒乓球教材。担任乒乓球教练员，带队参赛获得世界级奖牌10枚，国家级奖牌80枚，省部级奖牌105枚，为首都高校和北京邮电大学争得了荣誉。



创业指导

陈科良

北京邮电大学人工智能学院副院长北京邮电大学数字经济创新创业研究中心副主任。多模态人工智能专家，主持国家自然科学基金多项，指导本科生和研究生获得国家级和省部级创新创业和学科类奖项10余项

高校导师&冠军代言人

世界冠军保证乒乓球技术专业性的



已加入乒小智冠军教练团

刘国正

冠军导师

清华大学副教授
国际级运动健将

乒乓球世界冠军、王楚钦主管教练、前国乒男队主教练。
冠军代言人 数字教练形象已上线



刘高阳

金牌教练

山东财经大学 讲师
国际级运动健将

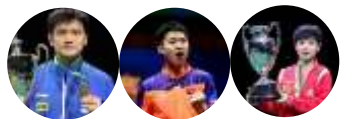
青奥会冠军
提供动作数据和专业经验
提供智能技战术分析软件的测试和试用条件，并参与优化和改进



晚上好，准备开练!

选位中意的教练，陪你涨球!

顾问团队 专业运动员助力数据科学性



国家队现役主力 多名国家队退役主力队员

即将加入
乒小智冠军教练课程



国家队现役运动员
薛飞



国家队退役运动员
杨硕



宫鲁鸣

中国篮协副主席

中国国家篮球队功勋教练



贾娜

国际金牌裁判

乒乓球裁判工作最高水平



于洋

高校乒乓球学术研究领头人

提供动作指导与战术分析专家知识
配合采集专业队数据
参与系统优化



肖丹丹

国家队技术负责人

参与项目中技战术分析方法研究
提供智能技战术分析软件的测试和
试用条件



杜旭
运动指导

主编教材《乒乓球教学理论与训练方法研究》

帮助团队将高水平队日常训练的真实痛点直接转化为算法需求



郭凯
商业专家

北京邮电大学国际学院

中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛专家评委

曾获北京市高等教育教学成果一等奖

把关盈利模式，拉投资、带国赛，
让技术直接变可持续生意

产业价值 促进乒乓球产业增长及就业的社会价值



助力乒乓球行业发展

- »» 一站式赛事系统为**教培机构**提供了**更多的宣传渠道**，在平台推广下教培机构将吸引更多学员和家长关注
- »» 助力民办乒乓球赛事规范化，鼓励更多人参与体育活动，有效推广**科学健身理念**，提高**全民身体素质**

提高市场上的曝光率
每天增加**85%**

实际转化率
每年约增加**15%**

大规模平台课设与赛事
约增加**10%**

小规模机构辅导课程与比赛
上升**30%左右**

促进就业，带动行业发展

直接带动

前后端技术开发岗项目经理 产品经理

第一年

5人

第二年

27人

第三年

80人

间接带动

全国乒乓教练

线下乒乓赛事裁判

50人

3000人

210人

8000人

700人

2万人



产业价值 普及国家队的先进技战术 推动体育产业智能化发展



未来五年内

民间专业规范乒乓球赛事数量增加约**250%**

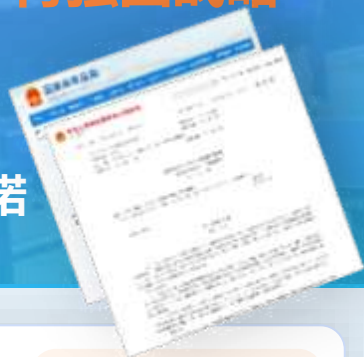
技战术分析复盘功能使用者占参赛选手**40%**

AI教练弥补约**60%**业余教练缺口

全民健身计划
体育强国战略

»» 以**无纸化、智能化、零门槛**的乒乓球魔镜系统倡导**绿色赛事**、为**生态文明建设**贡献积极力量

»» 通过解决相关就业问题、社会问题和环境问题，提升人民**生活质量与幸福感**，展现对于增进**民生福祉**的承诺



新增赛事组织和运营岗位 | **500+**

培训乒乓球教育机构 | **1000+**

带动线下乒乓赛事参与者 | **2万+**

新增就业机会



未来服务乒乓球受众

1000万+

魔镜覆盖城市

400+

每年组织线下赛事

2万+

社会服务覆盖

产业价值 打造智能体育的体育智能体通用能力



专业运动员

提升训练效率与效果——通过AI技术分析训练数据，精准优化技术动作，助力运动员突破瓶颈，提升**竞技水平**。
预防和管理运动损伤——**实时监测**身体状态，提前预警潜在损伤，科学制定康复方案，延长运动员职业生涯。
助力人才选拔与培养——利用大数据分析挖掘潜力新星，为国家队输送更多**优秀人才**。



教练员

辅助教学与个性化指导——AI智能系统实时反馈训练数据，为教练提供科学依据，助力**因材施教**。
降本增效——减少重复性工作，**提高训练效率**，让教练更专注于战术与心理辅导。
提升行业竞争力——借助AI技术提升训练质量，打造**更具竞争力**的教练团队。



开发商

助力体育事业产业化智能化发展——开发智能训练系统和设备，推动体育产业向**智能化转型**。
推动行业创新——探索AI在**体育领域的创新应用**，为行业发展注入新活力。
促进跨领域合作——结合人工智能、大数据等技术，促进体育与科技、医疗等领域的**深度融合**。

业余爱好者

国家队专业资源向下普及——借助AI技术，普通运动者也能享受**国家队同款**训练资源。
提升运动体验与安全性——AI**实时监测**运动状态，让运动更安全、更高效。
激发运动兴趣与参与度——营造运动社区，运用**社区引力**，吸引更多人参与体育运动。



滑雪运动员动作提取



单手v字运球分析



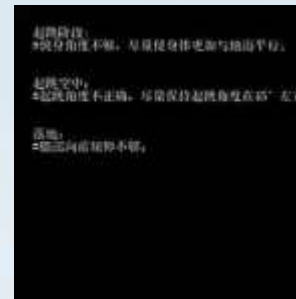
三人篮球跑位分析



羽毛球技术动作检测



冰壶运动员动作分析



立定跳远姿态分阶段指导



团队协作 技术融合先锋：引领学术与产业的协同发展



聚焦个人与团队共成长，构建能力成长体系，打造面向未来创造力

从课堂到实践，运用课堂所学，成果创新转化，能力全方位进阶



程序设计 深度学习



计算机视觉 数据结构



深入科研，实践创新



专利1项、软著4项



高水平期刊论文1篇

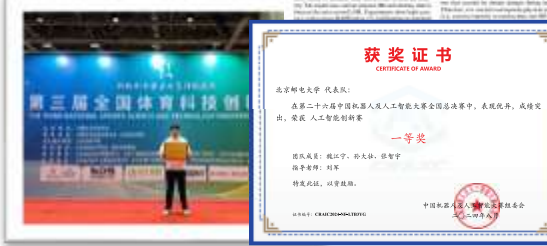
课堂所学知识



实验室实践

成果转化

团队成长成才



获得中国机器人及人工智能大赛全国一等奖等**20+**国家级竞赛奖项、**30+**省部级竞赛奖项、国家奖学金

团队成员参与国家灾备中心、光通信全国重点实验室、低轨卫星通信实验室等**8项**科研实习

人工智能领域产出多项科研成果，累计发表**论文6篇**，**专利1篇**，**软著4篇**

团队成员获得中国网球公开赛志愿服务银奖等，累计志愿时长达**976h**

团队协作 推动技术与产业的深度融合



团队协作铸就技术突破，智慧凝聚成就学术卓越

创新驱动，智慧赋能，学术成果引领技术前沿

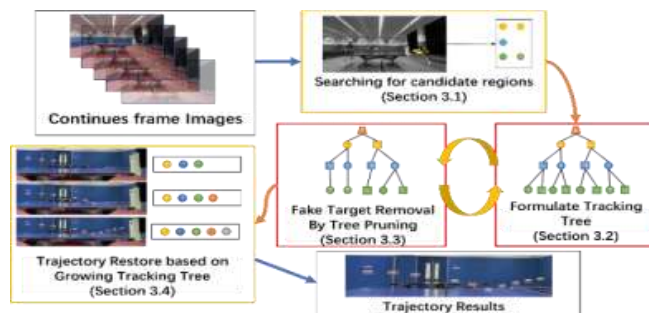
典型案例



深度学习训练模型



乒乓球轨迹识别模型



成果转化



您的随身智能教练



赛小智

技术应用产品产业

前期调研与场景摸底

全员调研ACM/IEEE 近五年轨迹识别论文 42 篇，
走访高校与俱乐部

算法框架与视觉系统设计

张智宇：搭建后端微服务架构
李炜仪：设计轨迹识别网络 1.0
苏俊杰：实现标定相机，球速切帧

系统集成与场景验证

夏昕：网小智/羽小智共用模块
李炜仪/苏俊杰：根据实战数据微调模型，
冻结最终权重 v3.0

李炜仪：组织 3 轮焦点小组
孙大壮：完成技术栈选型
苏俊杰：初步建立初步语料池
需求冻结与技术选型

滕奕曼：完成预训练，开发规则引擎
李炜仪/苏俊杰/夏昕：优化数据增强策略；
完成轨迹识别模型 2.0
模型训练与规则引擎

孙大壮/夏昕：整理系统架构图与实验数据
剩余成员论文撰写
成果固化与论文冲刺

团队协作 基于最前沿的技术构建运动智能体，团队成果斐然

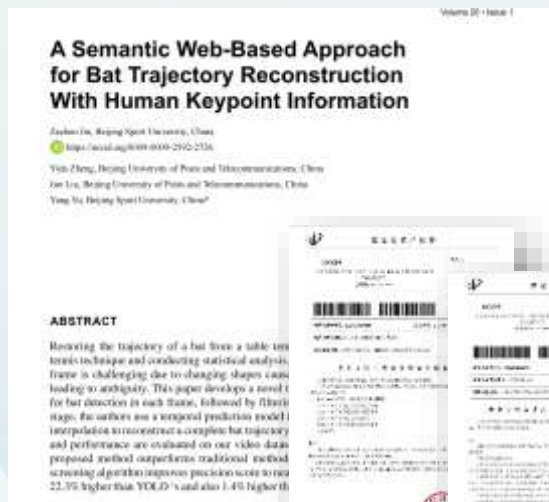


团队成员第一发明人：国家发明专利（公开号：CN116246202A）

1项已授权，4项申请中，持有4项计算机软件著作权登记证书

运动动作分类/动作纠正/球跟踪/球拍跟踪指标同行评议业界第一

发表高水平期刊论文1篇



在第二十六届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛中，表现优异，成绩突出，荣获 人工智能创新赛

一等奖

团队成员：魏江宁、孙大壮、张智宇
指导老师：刘军
特发此证，以资鼓励。

证书编号：CHRC20240101010

中国机器人及人工智能大赛组委会
二〇二四年八月

平台-场地-资金”三位一体支撑，为项目推进提供坚实保障

跨学科支持

北邮人工智能实验室与北京体育大学乒乓教研组深度合作北邮人提供**人工智能**技术，北体人提供**乒乓球**专业知识

从大创展走向实际训练场景，缔造产学研协同育人标杆范式

AI专业与体育专业成员**优势互补、相互促进、共同提高**



助力个人成长

参与课题公关

北京体育大学乒乓教研组与北邮人工智能实验室的**同学们**开展**交叉学科**项目应用，为**人工智能**的**运动领域**开拓发展，为**体育项目**的科学训练提供了强大科技辅助

重点平台支持

依托学校**国家级大创基地**，获**国际学院、人工智能学院重点实验室**资源支持

超算中心提供**千核级算力支持** + **校队国家级运动员**数据资源全程开放

校体育部大力支持，项目获评“**创新创业WIN基地**”**最高优先级**孵化



在学校“综合培养模式”的支持下，项目团队实现了科研能力与工程实践双提升的协同成长，逐步成长为具备跨学科视野与自主创新能力的青年科技力量。

心怀家国，深耕智能体与智能体育领域，肩扛科技赋能全民健康使命

厚植家国情怀



砥砺前行！北邮15年，我创新·我引领·向未来！

团队成员将个人发展融入国家需求，将“**强国有我**”的理想落实到“**科技报国**”的行动中，充分彰显北邮青年团队在人工智能领域服务国家战略的使命与担当。

培养创新精神



项目得到学校体育课堂计划、大创比赛**重点培养支持**，始终贯穿创新精神、创业意识和创新创业能力；基于扎实的专业技能，将所学应用在**智能体领域**。

科创产创融合锻炼



团队紧密结合科研成果与工程实践，完成了从科研样机到具备应用价值的工程化产品的转化落地。

在学校“拔尖创新人才培养”举措支持下，聚焦**训练智能化水平低、辅助系统缺乏**等痛点问题，将核心技术与实际需求紧密结合，成功突破**人机交互实时性与精准性的技术瓶颈**。

多学科交叉跨界创新



团队打破人工智能、机械控制等专业间的知识藩篱，催生**多模态融合与智能感知的创新方法**，面向复杂工程问题，在 multidisciplinary 交叉中提升技术深度、拓展思维广度、强化工程实践。

项目的研究与推广为“复合型、创新型、工程型”人才的培养提供了坚实支撑，形成了“**科研反哺教学、项目驱动成长**”的良性循环。

发展规划 融资发展——即将成立公司，专注隔网小球类运动

项目估值5000万元

启动资金：校友赞助 100万元； 融资结构：自筹 30% + 风投 70%； 已有3家投资机构做出评估

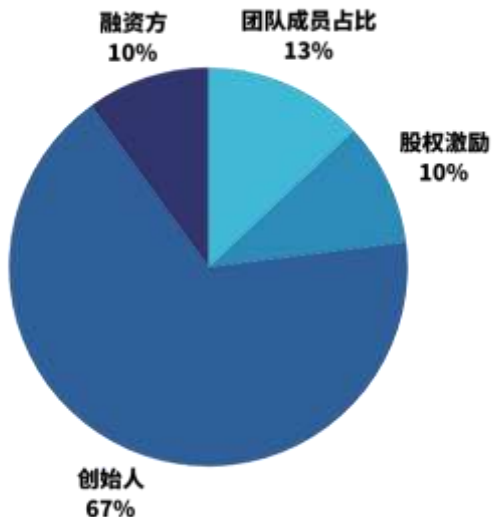
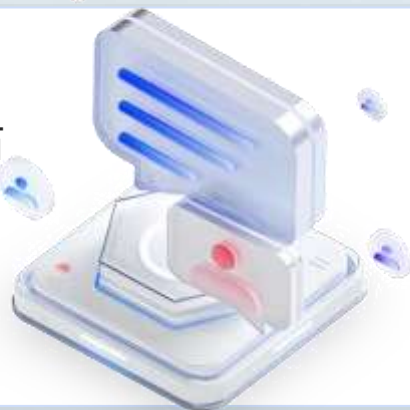
通过宣传项目亮点和增值
预期寻找投资人进行投资



系统净利润率
超30%

团队整体占股权
80%

股权激励占
10%



营收增长

2023年0元 → 2025年4月
140000元

成本控制

研发与硬件占 60%， 规模化后边际
成本下降15%-20%

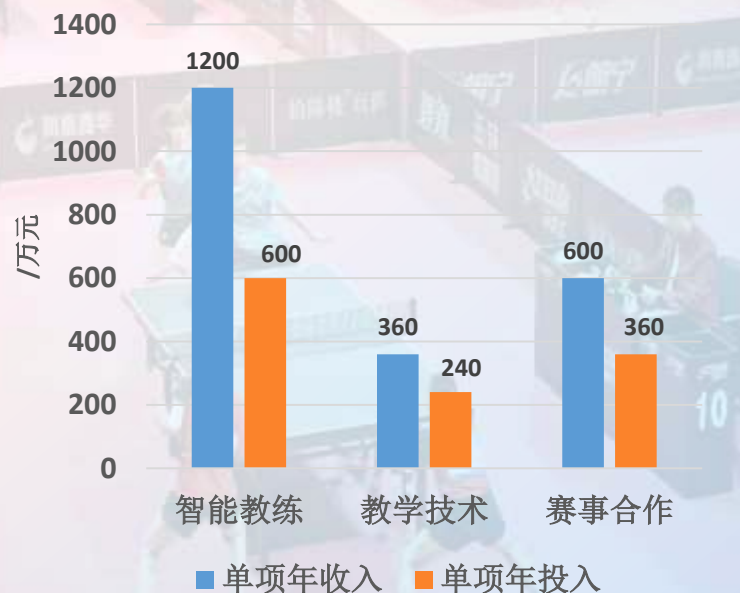


河谷鸿源(杭州)科技合伙企业

发展规划 2026深耕产品，2027全面商业化

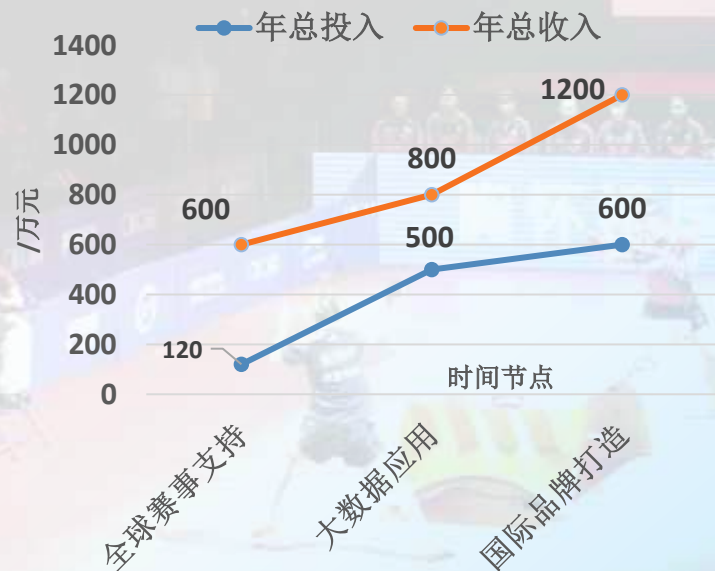
2025-2026年

- 构建冠军教练矩阵，迭代乒小智智能体应用
- 完成市场验证，完成天使轮融资
- 启动全球化社交媒体运营，拓展与多个知名赛事的合作、进行全方位市场推广
- 快速占领市场，为超过1万名爱好者提供服务，举办超过5000场各类乒乓球赛事



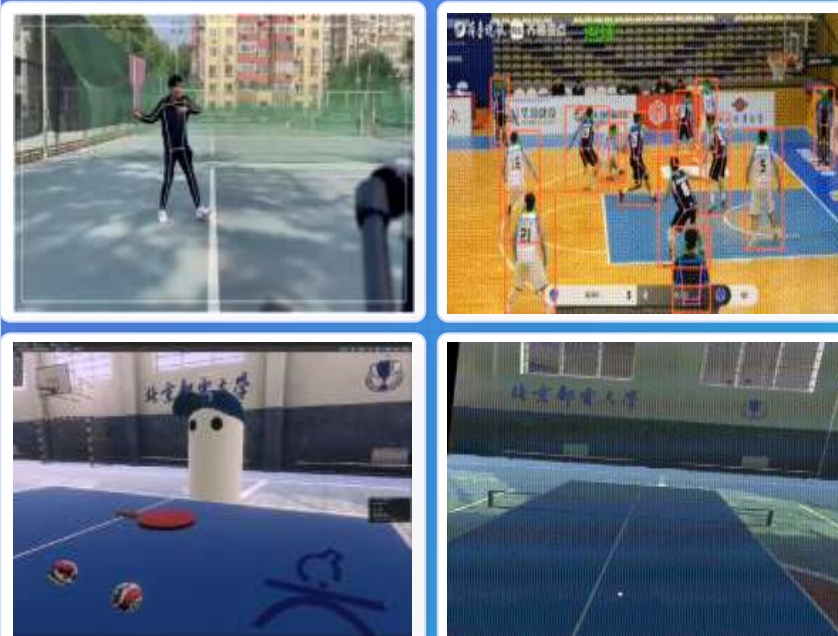
2026-2027年

- 正式发布运动智能体平台
- 通过应用带动基础设施迭代，运动智能体技术指标达到世界第一
- 完成智能体平台标杆合作伙伴签约，提升品牌在领域的国际影响力
- 用户数突破 10万，客户数突破 1000个



2027-2028年

- 全面探索商业化，实现盈利，实现年营收5000万元，现金流为正，服务用户超过50万
- 引入VR虚拟现实技术与全球爱好者实时对战
- 参与并赞助大型国际赛事和活动、完成全球市场覆盖、巩固品牌龙头地位
- AI+体育领域智能体能力品类渗透率超过50%，实现行业遥遥领先，实现年营收2亿元





欢迎来到运动智能时代

WELCOME TO THE AGENTIC SPORT ERA



智体无界